

Comparaison et rangement de nombres

Leçon 1 : comparer deux nombres décimaux • Leçon 2 : ranger des nombres décimaux • Leçon 3 : encadrer et intercaler • Leçon 4 : donner une valeur approchée

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Comparer deux nombres décimaux

Égalité des écritures décimales. Des **zéros inutiles à la fin** de la partie décimale ne changent pas le nombre : $2,75 = 2,750$; $3,5 = 3,50$. Un zéro placé **ailleurs** décale les chiffres de rang : $2,05$ et $2,5$ sont différents.

Les symboles. $<$ « est inférieur à » ; $>$ « est supérieur à » ; $=$ « est égal à » ; $\leq$ « est inférieur ou égal à » ; $\geq$ « est supérieur ou égal à ». Ces deux derniers sont vrais dans **deux cas** : inégalité stricte **ou** égalité ; $3 \leq 5$ est vrai, et $5 \leq 5$ aussi.

RÈGLE DE COMPARAISON : RANG PAR RANG

parties entières, puis dixièmes, puis centièmes, millièmes...
on s'arrête au **premier chiffre qui diffère**

La **pointe** du signe est toujours tournée vers le **plus petit** nombre : $2,8 > 2,75$ et $2,75 < 2,8$ disent la même chose. Sur une droite graduée, le plus petit est le plus **à gauche**.

Leçon 2 : Ranger des nombres décimaux

Ordre croissant : du plus petit au plus grand, signe $<$ entre les nombres.

Ordre décroissant : l'inverse, signe $>$. On compare les nombres **deux à deux** ; deux nombres égaux se relient par $=$: $1,1 = 1,100$.

ASTUCE DE RANGEMENT

écrire tous les nombres avec le **même nombre de décimales**
 $7,2 = 7,200$; $7,205$; $7,250$

Demi-droite graduée. On choisit une **origine** (le point 0) et une **unité** ; chaque grand intervalle est partagé en **10 parts égales**, donc une part vaut un **dixième**. Si un petit trait vaut 0,1, on place 0,55 à la moitié entre 0,5 et 0,6.

Leçon 3 : Encadrer et intercaler

Encadrer un nombre, c'est l'écrire **entre deux valeurs**, une plus petite et une plus grande ; les bornes s'écrivent au **rang demandé**.

ENCADREMENTS DE 287,05

entiers consécutifs : $287 < 287,05 < 288$

au dixième : $287,0 < 287,05 < 287,1$

au centième : $287,05 \leq 287,05 < 287,06$

Plus les bornes sont **proches**, plus l'encadrement est **serré** et précis.
Intercaler, c'est trouver un nombre **compris entre** deux autres : on ajoute des chiffres après la virgule. Entre 5,2 et 5,3 : 5,25 ; 5,27 ; 5,21...

Fin ou infini ? Entre deux décimaux, une **infinité de décimaux**, mais un nombre **fini d'entiers**, parfois aucun : quatre entiers entre 25,4 et 29,17 (26 ; 27 ; 28 ; 29), aucun entre 4 et 5.

Leçon 4 : Donner une valeur approchée

Donner une **valeur approchée**, c'est remplacer le nombre par un nombre **proche et plus simple**, à **n'importe quel rang** : dixième, centième, millième, mais aussi unité, dizaine, millier.

PAR DÉFAUT ET PAR EXCÈS

par défaut : la valeur juste **en dessous** (on coupe)

par excès : la valeur juste **au-dessus** (on ajoute 1)

2847,367 à l'unité : 2847 et 2848

43728 au millier : 43000 et 44000

Le nombre exact est **toujours compris** entre les deux. La plus proche est celle du côté où il tombe : 2 847,367 est à 0,367 de 2 847 et à 0,633 de 2 848, donc 2 847.

Ordre de grandeur. Valeur approchée très simple qui sert à **vérifier un calcul** : $49 \times 5,1$ a pour ordre de grandeur $50 \times 5 = 250$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $2,750 > 2,8$ parce qu'il y a plus de chiffres • $2,8 < 2,75$ car $8 < 75$

✓ Le nombre de décimales ne décide de rien, et la partie décimale ne se lit pas comme un entier : on compare **rang par rang**, $8 > 7$ aux dixièmes, donc $2,8 > 2,750$ et $2,8 > 2,75$.

X $0,5 = 0,05$ • $2,750 > 2,75$

✓ Seuls les zéros **à la fin** ne changent rien : $2,750 = 2,75$. Ailleurs le zéro décale tout : $0,5 = 0,50$, dix fois plus grand que 0,05.

X Rendre une liste décroissante quand la consigne demandait l'ordre croissant

✓ Relire la consigne, puis vérifier les signes écrits : en ordre croissant, chaque nombre est plus grand que le précédent.

X « Il n'y a aucun nombre entre 0,2 et 0,3 »

✓ Il y en a une **infinité** : 0,21 ; 0,25 ; 0,29... Ne confonds pas avec « aucun **entier** entre 0,2 et 0,3 », qui est vrai.

X Encadrer 287,05 au dixième par $287 < 287,05 < 288$

✓ Les bornes s'écrivent au **rang demandé** : au dixième, $287,0 < 287,05 < 287,1$.

X La valeur approchée par excès au dixième de 8,74 est 8,7

✓ Par défaut 8,7 ; par excès 8,8. Les deux ne sont jamais égales, sauf si le nombre tombe pile sur la graduation.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- On compare les **parties entières**, puis les dixièmes, puis les centièmes... ; on s'arrête au premier chiffre qui diffère.
- La **pointe** du signe ($<$, $>$) est tournée vers le **plus petit** nombre ; sur une droite graduée, il est le plus **à gauche**.
- Des zéros inutiles **à la fin** ne changent rien : $2,75 = 2,750$. Ailleurs, le zéro décale les rangs : $0,05$ et $0,5$ diffèrent.
- Ordre **croissant** : du plus petit au plus grand ($<$) ; **décroissant** : l'inverse ($>$).
- Encadrer** : deux bornes au rang demandé. **Intercaler** : entre deux décimaux, une **infinité** de décimaux, mais un nombre fini d'entiers, parfois aucun.
- Par défaut** : juste en dessous (on coupe) ; **par excès** : juste au-dessus (on ajoute 1) ; l'exact est entre les deux. L'**ordre de grandeur** vérifie un calcul : $49 \times 5,1 \approx 50 \times 5 = 250$.